

قواعد البيانات و SQL

ملخصات علوم الحاسب، الجزء 5 من 6

1. مفهوم قاعدة البيانات العلائقية

قاعدة البيانات العلائقية تخزن البيانات في جداول، ويتكون كل جدول من أعمدة تمثل الخصائص وصفوف تمثل السجلات. المفتاح الأساسي (Primary Key) هو عمود أو مجموعة أعمدة تحدد كل صف بشكل فريد، ولا يسمح بتكراره ولا بقيمة فارغة فيه. أما المفتاح الأجنبي (Foreign Key) فهو عمود في جدول يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر، وبه تنشأ العلاقات بين الجداول.

من أشهر أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية: PostgreSQL و MySQL و SQLite. قاعدة SQLite مضمنة داخل التطبيق وتخزن كل بياناتها في ملف واحد، ولا تحتاج إلى خادم منفصل، لذلك تناسب المشاريع الصغيرة والتعلم. أما PostgreSQL و MySQL فهما أنظمة خادم تناسب التطبيقات الكبيرة متعددة المستخدمين.

2. أوامر SQL الأساسية

لغة SQL هي اللغة القياسية للتعامل مع قواعد البيانات العلائقية. وأوامرها الأساسية هي CREATE لجدول، و INSERT لإضافة صفوف، و SELECT للاستعلام، و UPDATE للتعديل، و DELETE للحذف.

```
CREATE TABLE students (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  name TEXT NOT NULL,  
  grade REAL  
);  
  
INSERT INTO students (name, grade) VALUES ('Sara', 92.5);  
  
SELECT name, grade FROM students  
WHERE grade > 80  
ORDER BY grade DESC  
LIMIT 5;
```

الجملة WHERE تصفي الصفوف حسب شرط، والجملة ORDER BY ترتب النتائج تصاعديا افتراضيا أو تنازليا باستخدام DESC، والجملة LIMIT تحدد أقصى عدد من الصفوف المرجعة. ويجب دائما استخدام WHERE مع أوامر UPDATE و DELETE، وإلا شملت العملية كل صفوف الجدول.

3. الربط والتجميع

الأمر JOIN يجمع بيانات من جدولين أو أكثر اعتمادا على عمود مشترك. الربط الداخلي INNER JOIN يرجع فقط الصفوف التي لها تطابق في الجدولين. أما الربط اليساري LEFT JOIN فيرجع كل صفوف الجدول الأيسر، ويضع القيمة NULL في أعمدة الجدول الأيمن عندما لا يوجد تطابق.

```
SELECT s.name, c.title  
FROM students s  
INNER JOIN enrollments e ON e.student_id = s.id  
INNER JOIN courses c ON c.id = e.course_id;
```

دوال التجميع هي COUNT لعدد الصفوف، و SUM للمجموع، و AVG للمتوسط، و MIN لأصغر قيمة، و MAX لأكبر قيمة. وتستخدم الجملة GROUP BY لتقسيم الصفوف إلى مجموعات قبل التجميع. الفرق بين WHERE و HAVING أن WHERE تصفي الصفوف قبل التجميع، بينما HAVING تصفي المجموعات بعد التجميع.

4. التطبيع والفهارس والمعاملات

التطبيع (Normalization) هو تنظيم الجداول لتقليل تكرار البيانات وتجنب التناقض. الشكل الطبيعي الأول 1NF يشترط أن تكون كل خلية قيمة واحدة غير قابلة للتقسيم. والشكل الثاني 2NF يشترط ألا تعتمد الأعمدة على جزء من المفتاح الأساسي المركب. والشكل الثالث 3NF يشترط ألا تعتمد الأعمدة غير المفتاحية على أعمدة غير مفتاحية أخرى.

الفهرس (Index) بنية إضافية تسرع البحث في عمود معين، لكنه يستهلك مساحة تخزين ويبطئ عمليات الإضافة والتعديل قليلا، لذلك لا يجب إنشاء فهرس لكل الأعمدة.

المعاملة (Transaction) مجموعة عمليات تنفذ كوحدة واحدة. تتميز المعاملات بخصائص ACID الأربع: الذرية (Atomicity) أي تنفذ كلها أو لا تنفذ أي منها، والاتساق (Consistency) أي تبقى القاعدة في حالة صحيحة، والعزل (Isolation) أي لا تتداخل المعاملات المتزامنة، والديمومة (Durability) أي تبقى النتائج محفوظة بعد نجاح المعاملة حتى لو انقطع التيار.

5. قواعد بيانات المتجهات

قاعدة بيانات المتجهات (Vector Database) نوع مختلف مصمم لتخزين المتجهات العددية الناتجة عن نماذج التضمين (Embeddings) والبحث عن أقرب المتجهات تشابها في المعنى، وليس عن تطابق نصي دقيق كما في SQL. من أمثلتها Chroma و FAISS. وتستخدم هذه القواعد في أنظمة الإجابة عن الأسئلة المعتمدة على المستندات، حيث يتم استرجاع أقرب المقاطع النصية إلى سؤال المستخدم.